

(F7PBBMEC) Mechanika / FBMI

Příjmení studenta	
Jméno studenta	
Ročník	
Datum	
Předmět	Mechanika

Ústní zkouška

1. Otázky:

Písemná část: Vyřešte příklad.

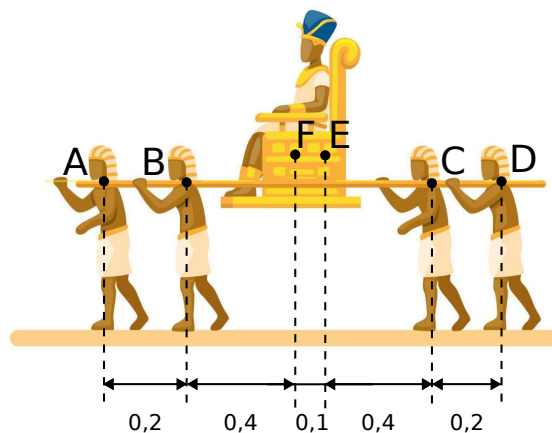
1. Ve starověkém Egyptě byl faraon považován za boha na zemi. Aby demonstroval svou moc a výlučnost, pohyboval se často na přenosném trůně (nosítkách), který nesli silní otroci. Tyto nosítka byly vyrobeny z drahého ebenového dřeva, vysoce ceněného pro svou pevnost a tmavou barvu. Dvě dlouhé tyče podpíraly těžké vyřezávané křeslo, na němž seděl faraon v celé své důstojnosti. Otroci kráčeli v rytmu bubnů, přední dva (A a B) a zadní dva (C a D), přičemž jejich síly musely být vyvážené, jinak by mohlo dojít k naklonění nebo přetížení tyčí.

Předpokládejte, že otrok A nese stejnou váhu jako otrok B a otrok C nese stejnou váhu jako otrok D.

- Hmotnost **křesla** je **200 kg** a jeho **těžiště** se nachází v bodě **E**.
- Hmotnost **faraona** je **80 kg** a jeho **těžiště** je v bodě **F**.
- Tyče jsou vyrobeny z **ebenového dřeva**, mají **kruhový průřez o průměru 10 cm**, **hustotu 900 kg/m^3** a **mez pevnosti v tahu 180 kg/cm^2** .

(Zdroj materiálových údajů: 10.26418/lantang.v2i1.13837)

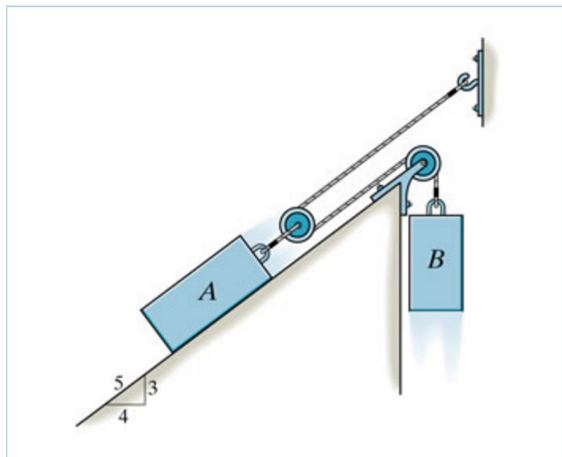
Předpokládejte, že rozložení zatížení je statické a neprobíhá žádný pohyb. Rozměry na obrázku jsou v metrech.



- (a) Určete **polohu celkového těžiště** celé soustavy (křeslo, faraon, dvě tyče). (2 body)
- (b) Určete **zatížení**, které nese každý pár otroků (A+B a C+D). (4 body)
- (c) Určete **průběh ohybového momentu** v tyči a **maximální ohybový moment**. (4 body)
- (d) Určete **napětí** v místě **maximálního ohybového momentu** a rozhodněte, zda je konstrukce bezpečná. (2 body)
- (e) Určete **maximální hmotnost faraona**, při níž ještě nedojde k **přelomení tyčí** (za předpokladu statického zatížení). (4 body)
- (f) Jak se změní **maximální ohybové napětí**, pokud bude mít průřez tyče **eliptický tvar** se svislou hlavní osou o délce **10 cm** a vodorovnou vedlejší osou o délce **5 cm**? Proveďte **kvalitativní úvahu**, poté **kvantitativní výpočet** a porovnejte s původní variantou. (4 body)

2. Při stavbě monumentálních pyramid museli starověcí Egypťané přesouvat obrovské kamenné bloky o hmotnostech několika tun. Přestože neměli k dispozici kolo ani železné nástroje, dokázali pomocí důmyslných zařízení, jako byly nakloněné roviny, dřevěné kladky a pískem snižované tření, manipulovat s těmito obrovskými objekty s překvapivou efektivitou.

Podle některých archeologických nálezů a výzkumů se předpokládá, že používali systém ramp a protizávaží, podobný mechanismu znázorněnému na obrázku níže. Tímto způsobem byli schopni dostat těžké bloky na vyšší úrovně pyramid.



Na obrázku je blok A o hmotnosti 5 tun (5000 kg), který se pohybuje po rampě se sklonem podle obrázku. Přes kladku je spojen s blokem B, který visí svisle dolů. Koeficient statického tření mezi blokem A a rampou je $\mu_s = 0,2$, zatímco koeficient dynamického tření je $\mu_k = 0,1$.

- Určete **minimální hmotnost bloku B**, která uvede celou soustavu do pohybu. (4 body)
- Vypočtete **vektor zrychlení bloku A** po uvedení do pohybu ve zvolené souřadnicové soustavě. (2 body)
- Vyjádřete **kinetickou energii bloků A a B** po 5 vteřinách pohybu. (4 body)
- Ověřte, že platí **zákon zachování energie**, uvažujte pohyb bez tření. (4 body)

Poznámka: Nezanedbávejte třecí síly na rampě, pracujte s přesnými jednotkami a nezapomeňte, že $g = 9,81 \text{ m/s}^2$.

3. Ve starověkém Egyptě kněží a učenci pozorovali pohyb nebeských těles i chování různých kyvadel, která používali při rituálech nebo měření času. Představte si, že v chrámu boha Thovta je zavěšen zlatá koule (hmotnost m), který je upevněn na napnutém hedvábném provazu délky L a pomocí pravidelného otáčení udržován v rovnoměrném kruhovém pohybu tak, že opisuje vodorovný kruh. Vzniká tak tzv. **konické kyvadlo**.

Zlatá koule se otáčí rychlostí, při níž provaz svírá svislým směrem úhel θ , přičemž těžiště koutouče se pohybuje po vodorovné kruhové trajektorii o poloměru r . Tento pohyb je udržován v rovnováze napětím v provaze a tíhou tělesa.

- (a) Jestliže zlatá koule vykoná jednu celou otočku za dobu T , jaká je **centripetální síla**, která na něj působí? (2 body)
- (b) Vyjádřete **napětí v provaze** F_r pomocí veličin m (hmotnost), L (délka provazu) a r (poloměr kruhové trajektorie). (2 body)
- (c) Vyjádřete vztah mezi délkou provazu, poloměrem kruhové trajektorie a periodou pohybu. (2 body)

Poznámka: Využijte znalosti o pohybu po kružnici, Newtonovy zákony a rozklad sil ve směru radiálním a vertikálním.

